Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología
Universidad de La Laguna

Prácticas

Direccionamiento IP y Enrutamiento

Redes y Sistemas Distribuidos

Grado en Ingeniería Informática 2024-2025

Iker Díaz García

(alu0101631158@ull.edu.es)

Luis Eduardo Martín Hernández

(alu0101631134@ull.edu.es)

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es

Índice

Introducción **1**
Enrutamiento estático **2**
Paso 1: Configuración de ordenadores 3
Paso 2. Asignar la dirección a las interfaces de los routers 5
Paso 3. Añadir las entradas a las tablas de enrutamiento 6
Paso 4. Comprobar la conectividad entre distintas redes 7
Paso 5. Añadir una ruta por defecto a los routers 9
Enrutamiento dinámico **10**
Paso 1: Asignación de Direcciones IP 11
Paso 2: Activar RIP 12
Paso 3: Revisar el tráfico RIP que se genera en la red 14
Paso 4: Interfaces pasivas 15
Paso 5: El comando neighbor 17
Paso 6: Autenticación de paquetes RIP 18
Paso 7: Propagación de la ruta por defecto 20
Resumen de comandos **22**
Comandos generales 22
Comandos de vtysh 22
Comandos RIP 23
Referencias **24**
Protocolos de Enrutamiento (RIP, TCP/IP, HTTP) 24
Herramientas y Guías Prácticas 24
Diferencias entre Enrutamiento Estático y Dinámico 24

Introducción

En el ámbito de las redes, el enrutamiento es el proceso de selección de rutas para enviar paquetes de datos entre dos puntos de una red. Existen varios tipos de enrutamiento, pero en esta práctica nos centraremos en dos, el enrutamiento estático y dinámico.

Primero que nada, es importante conocer las diferencias entre estos tipos de enrutamiento:

El enrutamiento estático consiste en definir manualmente las rutas dentro de la red. Esto le da al administrador un control total sobre el flujo del tráfico, reduce el consumo de recursos y mejora la seguridad al no depender de actualizaciones externas. Sin embargo, la falta de adaptabilidad ante cambios en la topología de red lo hace poco práctico en redes muy grandes o en evolución, debido a que cualquier cambio requiere intervención manual.

Por otro lado, el enrutamiento dinámico utiliza protocolos como OSPF o EIGRP para que los routers descubran y actualicen automáticamente las rutas disponibles. Esto permite mayor escalabilidad, adaptabilidad y tolerancia a fallos, ya que las rutas se ajustan automáticamente ante caídas o cambios en la red. No obstante, este tipo de enrutamiento requiere mayor planificación, consume más recursos del sistema y puede introducir riesgos de seguridad si no se configura adecuadamente.

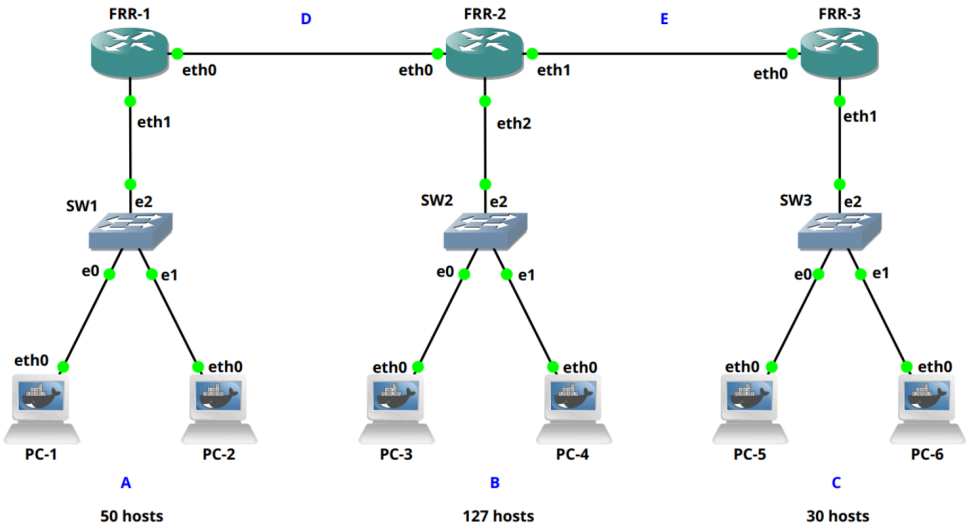
En redes pequeñas y estáticas, el enrutamiento estático suele ser más adecuado. En redes grandes o con proyección de crecimiento, el enrutamiento dinámico es más eficiente. En muchos casos, se podría llegar a utilizar una combinación de ambos enrutamientos para aprovechar las ventajas de cada uno.

Enrutamiento estático

El enrutamiento estático consiste en definir manualmente las rutas que los paquetes deben seguir para alcanzar su destino.

En esta práctica, se ha trabajado sobre una red compuesta por tres redes principales y dos redes de interconexión, donde se ha configurado manualmente cada uno de los dispositivos incluyendo routers y ordenadores.

El esquema de red que se utilizará en esta parte de la práctica será el siguiente:



A continuación, se desarrollan los pasos realizados.

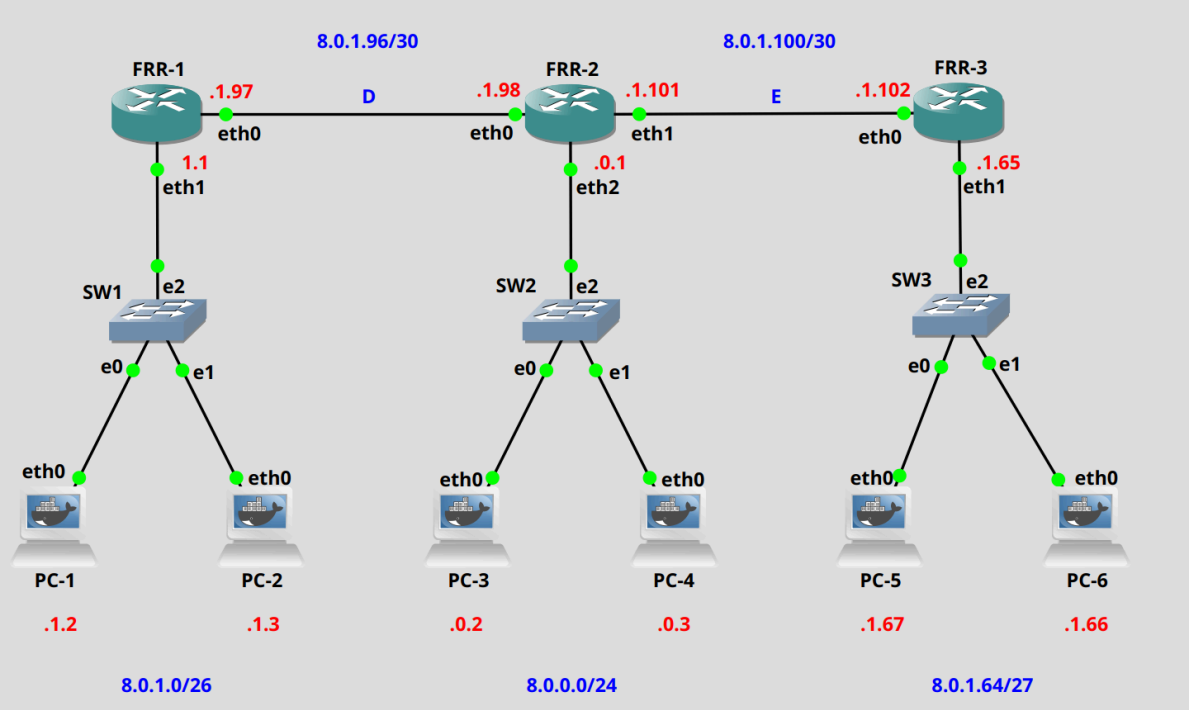
Paso 1: Configuración de ordenadores

Direcciones IP:

Para asignar las direcciones, primero le asignamos un prefijo de red a cada subred del esquema, siguiendo la siguiente tabla:

Red	Hosts	Bloque	Dirección de red	Máscara de red	Dirección de broadcast
B	127 +2	256	8.0.0.0	255.255.255.0 (/24)	8.0.0.255
A	50 +2	64	8.0.1.0	255.255.255.192 (/26)	8.0.1.63
C	30 +2	32	8.0.1.64	255.255.255.224 (/27)	8.0.1.95
D	2 +2	4	8.0.1.96	255.255.255.252 (/30)	8.0.1.99
E	2 +2	4	8.0.1.100	255.255.255.252 (/30)	8.0.1.103

Con los prefijos asignados, le asignamos direcciones a las interfaces de la organización.



Una vez se tienen todas las direcciones asignadas, empezamos llevándolas a cabo con los ordenadores.

Para asignarle una dirección IP a un ordenador hay dos opciones, utilizando el comando **`ifconfig`** o utilizando el comando **`ip`**. Nosotros hemos decidido utilizar la segunda opción, por lo que asignamos todas las direcciones de la siguiente manera (ejemplo con el PC-1):

```
# ip addr add 8.0.1.2/26 dev eth0
```

Con esto tendremos asignada ya la IP al ordenador:

```
PC-1:/# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
31: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:7a:3d:41:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 8.0.1.2/26 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:7aff:fe3d:4100/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Puertas de enlace:

Una vez configuradas las direcciones IPs de los ordenadores, pasamos a configurar las puertas de enlace.

Para configurar las puertas de enlace correctamente también hay dos opciones de comandos, el comando `route` y el comando `ip`. En este caso, hemos decidido utilizar el comando `route` (ejemplo con el PC-1):

```
# route add default gw 8.0.1.1
```

Para comprobar que la hemos configurado correctamente, ejecutamos `route -n`:

```
PC-1:/# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
0.0.0.0         8.0.1.1         0.0.0.0         UG    1      0        0 eth0
8.0.1.0         0.0.0.0         255.255.255.192 U     0      0        0 eth0
```

Hacer la configuración permanente:

El problema de los comandos que hemos utilizado, es que no son permanentes. Al reiniciar el ordenador, esta información habrá desaparecido. Para que la información no se elimine al reiniciar, se debe modificar el fichero /etc/network/interfaces. En este fichero, bastará con editar y descomentar las siguientes líneas:

```
auto eth0                // Activar la interfaz eth0
iface eth0 inet static   // Configuración de IP estática
address 8.0.1.2/26       // Dirección IP del ordenador
gateway 8.0.1.1          // Puerta de enlace predeterminada
```

Cuando acabemos de editar el fichero, es importante ejecutar `ifup eth0` para guardar los cambios.

Con estos pasos, ya habremos acabado de configurar los ordenadores, por lo que empezaremos con los routers.



Paso 2. Asignar la dirección a las interfaces de los routers

Para asignar las direcciones a las interfaces de los routers, hay que acceder al modo de configuración de `vtysh` (una herramienta de de administración y configuración de enrutadores que utilizan FRRouting), seleccionar la interfaz a la que le queremos asignar una dirección, asignarle la dirección IP (con su máscara correspondiente), y activar la interfaz y la detección de enlace. Todos estos pasos se llevan a cabo con los siguientes comandos (ejemplos con el router FRR-1):

```
:/# vtysh
# config
(config)# interface eth0
(config-if)# ip address 8.0.1.97/30
(config-if)# no shutdown
(config-if)# link-detect
(config-if)# interface eth1
...
```

Una vez configuradas todas las interfaces, comprobamos ejecutando `ip addr show`, donde nos tienen que salir las IPs que hemos asignados con cada interfaz:

```
FRR-1:/# ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
9: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:69:dc:3f:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 8.0.1.97/30 brd 8.0.1.99 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:69ff:fedc:3f00/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
12: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/ether 02:42:69:dc:3f:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 8.0.1.1/26 brd 8.0.1.63 scope global eth1
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::42:69ff:fedc:3f01/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Siguiendo esos comandos con todas las interfaces de todos los routers, ya tendremos las direcciones asignadas a las interfaces correctamente.

Sin embargo, pasa lo mismo que pasaba con los ordenadores, estas configuraciones no son permanentes. Para hacerlas permanentes, basta con ejecutar el comando `write` en el modo normal de `vtysh`. De esta manera, sí que habremos acabado de configurar las interfaces.

Una vez hayamos configurado todas las interfaces de la organización, es el momento de la configuración de las tablas de enrutamiento.



Paso 3. Añadir las entradas a las tablas de enrutamiento

Las tablas de enrutamiento son las que indican a los routers cómo alcanzar al resto de redes que no están directamente conectadas.

Para añadir entradas a estas tablas, tendremos que utilizar en el modo configuración de `vtysh` el comando `ip route`. El primer argumento de este comando será la red a la que queremos llegar (destino) con su respectiva máscara, y como segundo argumento el gateway que utilizará (ejemplo con el router FRR-1):

```
(config)# ip route 8.0.0.0/24 8.0.1.98
```

Repetiremos este comando las veces que sea necesario para completar todas las tablas de enrutamiento. Una vez hecho, ya lo tendremos todo configurado correctamente, así que solo queda comprobar la conexión entre distintas redes.

Una vez configurado, comprobamos ejecutando `ip route`, para ver la tabla de enrutamiento del router:

```
FRR-1:/# ip route
8.0.0.0/24 nhid 6 via 8.0.1.98 dev eth0 proto 196 metric 20
8.0.1.0/26 dev eth1 proto kernel scope link src 8.0.1.1
8.0.1.64/27 nhid 6 via 8.0.1.98 dev eth0 proto 196 metric 20
8.0.1.96/30 dev eth0 proto kernel scope link src 8.0.1.97
8.0.1.100/30 nhid 6 via 8.0.1.98 dev eth0 proto 196 metric 20
```

Paso 4. Comprobar la conectividad entre distintas redes

Para comprobar la conexión entre las redes probaremos los comandos `ping` y `traceroute`. Por un lado, el comando `ping` nos permite comprobar si un dispositivo en la red está activo y responde. Por otro lado, `traceroute` nos muestra el camino que siguen los paquetes, indicando los distintos routers por los que pasan hasta llegar al destino.

Este paso es bastante sencillo, ya que solo tendremos que ejecutar en varios ordenadores como de PC-1 a PC-3, de PC-4 a PC-6, y de PC-6 a PC-1. Si lo hemos hecho todo correctamente, todos deberían funcionar.

PC-1 → PC-3

```
PC-1:/# ping 8.0.0.2
PING 8.0.0.2 (8.0.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.492 ms
64 bytes from 8.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.58 ms
64 bytes from 8.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.88 ms
^C
--- 8.0.0.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2027ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.492/1.317/1.882/0.596 ms
```

PC-4 → PC-6

```
PC-4:/# ping 8.0.1.66
PING 8.0.1.66 (8.0.1.66) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.0.1.66: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.886 ms
64 bytes from 8.0.1.66: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.42 ms
64 bytes from 8.0.1.66: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.29 ms
^C
--- 8.0.1.66 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2015ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.886/1.198/1.424/0.228 ms
```



PC-6 → PC-1

```
PC-6:/# ping 8.0.1.2
PING 8.0.1.2 (8.0.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.0.1.2: icmp_seq=1 ttl=61 time=0.785 ms
64 bytes from 8.0.1.2: icmp_seq=2 ttl=61 time=1.50 ms
64 bytes from 8.0.1.2: icmp_seq=3 ttl=61 time=1.52 ms
^C
--- 8.0.1.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.785/1.268/1.517/0.341 ms
```

Paso 5. Añadir una ruta por defecto a los routers

Por último, configuramos una ruta por defecto en los routers, para que en caso de no existir una ruta más específica hacia el destino, el tráfico se envíe hacia el router FRR-1, que actuará como salida por defecto.

Para añadir esta ruta por defecto hacia el FRR-1, tendremos que añadirla tanto en FRR-2 como en FRR-3. Para ello utilizamos el comando ip de la siguiente manera:

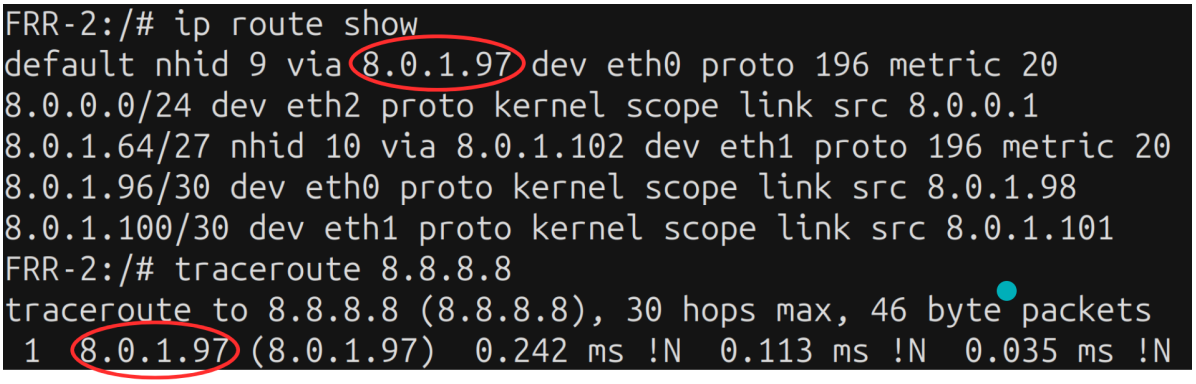
```
FRR-2:/# ip route add default via 8.0.1.97
```

```
FRR-3:/# ip route add default via 8.0.1.101
```

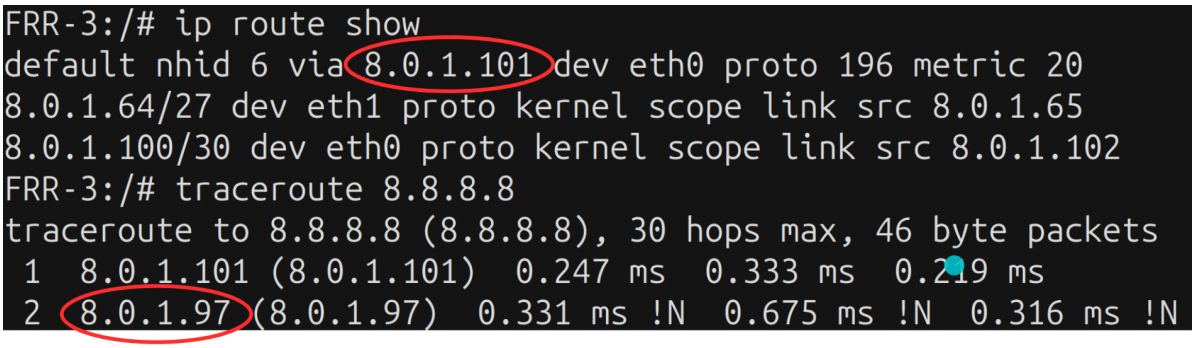
En el router FRR-3 no se le añade directamente la IP de la interfaz `eth0` del FRR-1, sino que se le añade una puerta de enlace (FRR-2) la cual mandará esta IP hacia FRR-1.

Para comprobar que lo hemos hecho de manera correcta, ejecutaremos ip route show para ver si se ve la ruta por defecto, y haremos un traceroute 8.8.8.8 para ver si redirige hacia el router 1:

FRR-2:



FRR-3:



En ambos casos vemos que la ruta acaba en la dirección 8.0.1.97, dirección asociada a la interfaz eth0 de FRR-1, por lo que lo hemos configurado correctamente.



Enrutamiento dinámico

El enrutamiento dinámico es esencial para garantizar la comunicación eficiente en redes con múltiples rutas posibles. En este capítulo, implementamos el protocolo RIP (Routing Information Protocol) en su versión 2, que permite a los routers intercambiar información de enrutamiento automáticamente, adaptándose a cambios en la topología sin intervención manual.

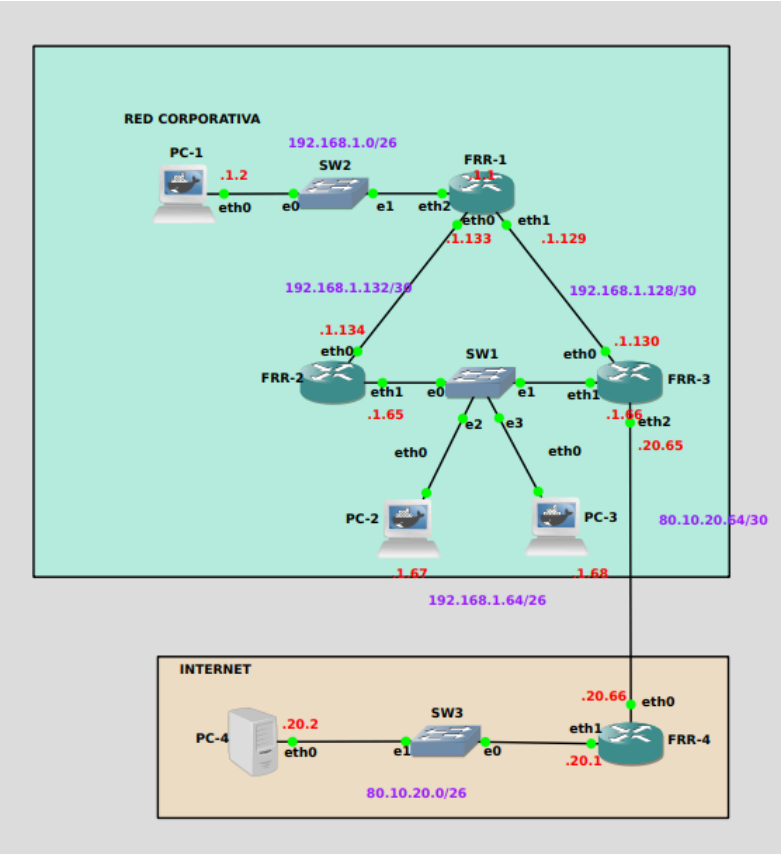
A lo largo de las prácticas, configuramos RIP en una red simulada, analizamos su comportamiento mediante capturas de tráfico y optimizamos su funcionamiento con técnicas como interfaces pasivas, autenticación y propagación de rutas por defecto. Además, evaluamos su capacidad de tolerancia a fallos y los desafíos de seguridad asociados a su operación por defecto.

Paso 1: Asignación de Direcciones IP

Configuración Básica

De manera similar al Capítulo 1, comenzamos asignando direcciones IP estáticas y gateways a los dispositivos. En los PCs editando el archivo /etc/network/interfaces y en los routers asignamos una dirección IP en cada interfaz con el comando ip address dentro de la interfaz deseada en el entorno config de vtysh.

Verificación:
Se comprobó la conectividad de los distintos nodos conectados directamente usando el comando ping entre ellos.



Ips y máscaras elegidas para los distintos nodos

Paso 2: Activar RIP

Una vez establecida la conectividad básica, implementamos el protocolo RIPv2 en los routers para permitir el intercambio dinámico de rutas. RIP (Routing Information Protocol) versión 2, este mejora al original soportando VLSM y autenticación, siendo ideal para redes de tamaño moderado.

Ejemplo de configuración en FRR-1 (Replicar con los cambios correspondientes en el resto de routers).

```
FRR-1# config
FRR-1(config)# router rip
FRR-1(config-router)# version 2
```

Esto habilita RIPv2.

```
FRR-1(config-router)# network 192.168.1.0/26
FRR-1(config-router)# network 192.168.1.128/30
```

Solo se incluyen redes directamente conectadas. No se anuncia la ruta pública (80.10.20.64/30).

A continuación verificamos el resultado:

```
RR-1# show ip route
```

```
FRR-1# show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

C>* 192.168.1.0/26 is directly connected, eth2, 00:00:41
L>* 192.168.1.1/32 is directly connected, eth2, 00:00:41
R>* 192.168.1.64/26 [120/2] via 192.168.1.130, eth1, weight 1, 00:00:39
C>* 192.168.1.128/30 is directly connected, eth1, 00:00:41
L>* 192.168.1.129/32 is directly connected, eth1, 00:00:41
C>* 192.168.1.132/30 is directly connected, eth0, 00:00:41
L>* 192.168.1.133/32 is directly connected, eth0, 00:00:41
```

La salida muestra rutas RIP marcadas con R (ej: R>* 192.168.1.64/26 [120/2] via 192.168.1.130), confirmando que FRR-1 aprendió rutas de FRR-2 y FRR-3.

Comprobamos la conectividad entre el PC-1 y el PC-2.

ping 192.168.1.67

```
PC-1:/# ping 192.168.1.67
PING 192.168.1.67 (192.168.1.67) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.67: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.00 ms
64 bytes from 192.168.1.67: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.00 ms
64 bytes from 192.168.1.67: icmp_seq=3 ttl=62 time=3.29 ms
64 bytes from 192.168.1.67: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.999 ms
^C
--- 192.168.1.67 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3020ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.999/1.822/3.293/0.941 ms
```

Exitoso (0% pérdida), demostrando que RIP está propagando rutas correctamente.

Tras configurar RIPv2, analizamos cómo FRR-1 enruta el tráfico hacia la red 192.168.1.64/26:

R>* 192.168.1.64/26 [120/2] via 192.168.1.130, eth1

Al apagar FRR-3, tras unos segundos (período de actualización RIP), FRR-1 redirigió el tráfico automáticamente a través de FRR-2:

R>* 192.168.1.64/26 [120/2] via 192.168.1.134, eth0

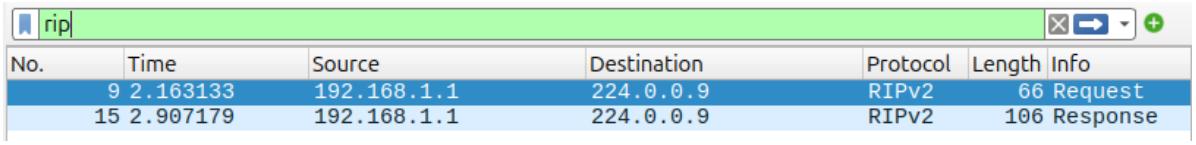
Paso 3: Revisar el tráfico RIP que se genera en la red

El protocolo RIP utiliza el direccionamiento multicast para distribuir su información de enrutamiento entre los routers de la red. Este mecanismo permite una actualización automática de las tablas de enrutamiento.

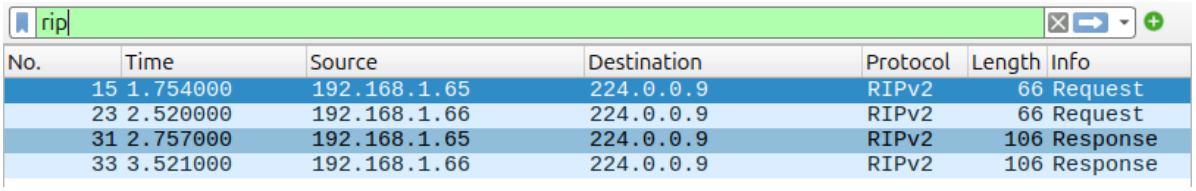
Podemos comprobar el funcionamiento de este mecanismo con una captura de wireshark. En este caso comprobamos las capturas de las interfaces de los PCs 1 y 3.

Al capturar el tráfico de red, observamos que los routers envían periódicamente (cada 30 segundos) paquetes con información de enrutamiento. Estos paquetes tienen como dirección de destino el grupo multicast 224.0.0.9, reservado específicamente para el protocolo RIP.

Captura PC-1:



Captura PC-3:



En las capturas realizadas podemos identificar claramente:

- La dirección IP de origen corresponde siempre al router que está enviando la actualización (FRR-1 y FRR-2/FRR-3).
- La dirección de destino es fija (224.0.0.9) según establece el estándar RIP.
- El contenido del paquete incluye las redes conocidas por el router y el número de saltos hasta cada una.

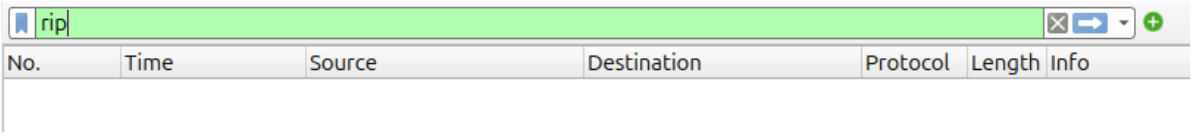
El análisis confirma el correcto funcionamiento del protocolo RIP en nuestra red, aunque también revela algunas limitaciones en cuanto a eficiencia y seguridad que deberán ser abordadas en los siguientes pasos de configuración.

Paso 4: Interfaces pasivas

Las interfaces pasivas en RIP son una herramienta clave para optimizar el funcionamiento del protocolo en redes donde ciertos segmentos no requieren intercambiar información de enrutamiento. Es decir, en aquellas redes donde una interfaz del router está conectada exclusivamente con PCs, no es necesario enviar actualizaciones del RIP.

Para evitar que FRR-1 envíe mensajes RIP hacia la red 192.168.1.0/26 (donde solo está conectado PC-1), se configuró la interfaz eth2 como pasiva mediante los comandos:

```
FRR-1(config)# router rip
FRR-1(config-router)# passive-interface eth2
```



Tras esta configuración, las capturas de tráfico en PC-1 confirmaron que ya no se recibían actualizaciones RIP multicast, cumpliendo con el objetivo de reducir tráfico innecesario. Sin embargo, FRR-1 sigue recibiendo actualizaciones por sus otras interfaces (eth0 y eth1), manteniendo intacta su capacidad de enrutamiento.

Esto mismo se aplicó a las interfaces eth1 de FRR-2 y FRR-3 en la red 192.168.1.64/26. Al configurarlas como pasivas, se evitó que los PCs en ese segmento (PC-2 y PC-3) recibieran actualizaciones RIP.

Al revisar las tablas de enrutamiento tras los cambios, se observó que:

- FRR-3 mantenía su ruta hacia 192.168.1.132/30 a través de FRR-1.
- FRR-2 conservaba la ruta hacia 192.168.1.128/30, también sin modificaciones.

Esto confirma que las interfaces pasivas no afectan a las rutas aprendidas por otros medios.

Comprobación de conectividad desde FRR-3 hasta PC-1:

```
FRR-3# ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.2: seq=0 ttl=63 time=0.000 ms
64 bytes from 192.168.1.2: seq=1 ttl=63 time=5.000 ms
64 bytes from 192.168.1.2: seq=2 ttl=63 time=2.000 ms
64 bytes from 192.168.1.2: seq=3 ttl=63 time=1.000 ms
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.000/2.000/5.000 ms
```

Como se puede observar, existe conectividad.

A continuación, cortamos la conexión entre FRR-3 y FRR-1

```
FRR-3# ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2): 56 data bytes
^C
--- 192.168.1.2 ping statistics ---
24 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

El ping desde FRR-3 a PC-1 falla tras cortar el enlace FRR-1-FRR-3 porque, al estar la interfaz eth1 de FRR-2 configurada como pasiva, este router no está propagando la ruta alternativa hacia la red 192.168.1.0/26. FRR-3 solo conocía el camino a través de FRR-1 (ya desaparecido) y, al no recibir actualizaciones RIP de FRR-2 debido a la interfaz pasiva, no puede redirigir el tráfico.

Paso 5: El comando neighbor

En el Paso 4 observamos que el uso de interfaces pasivas evitó que FRR-3 recibiera actualizaciones RIP de FRR-2, lo que provocó la pérdida de conectividad al cortar el enlace con FRR-1. Para solucionar esto, aplicamos el comando neighbor, que permite establecer una comunicación RIP directa y explícita entre routers mediante unicast, evitando la dependencia del multicast.

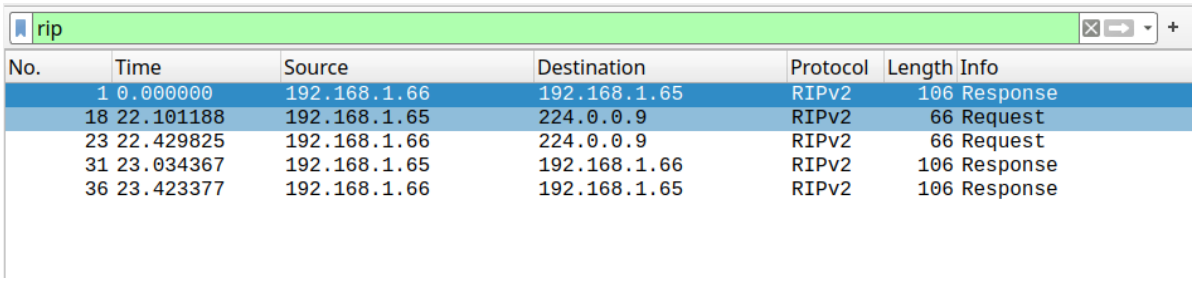
Comandos necesarios para aplicar el comando neighbor:

```
FRR-3(config)# router rip
FRR-3(config-router)# neighbor 192.168.1.65
```

```
FRR-2(config)# router rip
FRR-2(config-router)# neighbor 192.168.1.66
```

Estos comandos configuran una relación directa entre ambos routers usando sus IPs específicas, sustituyendo el multicast por mensajes unicast.

Captura de paquetes:



Tras configurar el comando neighbor, el tráfico RIP en FRR-3 cambia de multicast (224.0.0.9) a unicast, enviándose directamente a la IP del router vecino (192.168.1.65) desde la IP local (192.168.1.66), manteniendo el puerto UDP/520 pero eliminando el tráfico innecesario hacia todos los dispositivos. Esta modificación optimiza la comunicación entre routers mientras se mantienen las interfaces pasivas.

Paso 6: Autenticación de paquetes RIP

Para proteger la red contra posibles ataques de RIP spoofing (recepción de rutas falsas), implementamos autenticación en las actualizaciones RIP. Este mecanismo garantiza que solo los routers con la clave correcta puedan intercambiar información de enrutamiento, mejorando la seguridad sin afectar la funcionalidad del protocolo.

Podemos comenzar con la creación de una clave de autenticación en FRR-1. Se definió una cadena de claves llamada kal y se estableció una contraseña compartida (clavepararip).

```
router1(config)# key chain kal
router1(config-keychain)# key 1
router1(config-keychain-key)# key-string clavepararip
router1(config-keychain-key)# exit
router1(config-keychain)# exit
```

Luego, se aplicó esta autenticación a todas las interfaces RIP relevantes (eth0, eth1 y eth2), activando el modo de autenticación por texto claro.

```
FRR-1(config)# interface ethx #x= {0, 1, 2}
FRR-1(config-if)# ip rip authentication mode text
FRR-1(config-if)# ip rip authentication key-chain kal
```

Tabla de enrutamiento de FRR-3:

```
FRR-3# show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

C>* 80.10.20.64/30 is directly connected, eth2, 00:00:10
L>* 80.10.20.65/32 is directly connected, eth2, 00:00:10
C>* 192.168.1.64/26 is directly connected, eth1, 00:00:10
L>* 192.168.1.66/32 is directly connected, eth1, 00:00:10
C>* 192.168.1.128/30 is directly connected, eth0, 00:00:10
L>* 192.168.1.130/32 is directly connected, eth0, 00:00:10
R>* 192.168.1.132/30 [120/2] via 192.168.1.65, eth1, weight 1, 00:00:09
```

Al no tener inicialmente configurada la autenticación en FRR-3, este router dejó de aceptar las actualizaciones RIP de FRR-1, eliminando la ruta hacia 192.168.1.0/26 de su tabla de enrutamiento. Este comportamiento confirmó que el mecanismo de autenticación funciona como un filtro de seguridad, descartando paquetes no autorizados.

Tras replicar la misma configuración de autenticación en FRR-2 y FRR-3, las tablas de enrutamiento se sincronizaron correctamente.

Foto de la tabla de enrutamiento de FRR-3 actualizada:

```
FRR-3# show  ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

C>* 80.10.20.64/30 is directly connected, eth2, 00:00:16
L>* 80.10.20.65/32 is directly connected, eth2, 00:00:16
R>* 192.168.1.0/26 [120/2] via 192.168.1.129, eth0, weight 1, 00:00:15
C>* 192.168.1.64/26 is directly connected, eth1, 00:00:16
L>* 192.168.1.66/32 is directly connected, eth1, 00:00:16
C>* 192.168.1.128/30 is directly connected, eth0, 00:00:16
L>* 192.168.1.130/32 is directly connected, eth0, 00:00:16
R>* 192.168.1.132/30 [120/2] via 192.168.1.129, eth0, weight 1, 00:00:15
```

Paso 7: Propagación de la ruta por defecto

En redes con acceso a Internet o redes externas, resulta fundamental garantizar que todos los dispositivos conozcan cómo alcanzar destinos fuera de la topología local. RIP permite propagar dinámicamente una ruta por defecto (0.0.0.0/0) desde el router conectado a lo que sería la ISP hacia el resto de la red.

En FRR-3, que conecta con el "simulado" Internet (FRR-4), establecimos primero una ruta estática por defecto hacia FRR-4:

```
FRR-3(config)# ip route 0.0.0.0/0 80.10.20.66
```

Para distribuir esta ruta a toda la red interna, ejecutamos:

```
FRR-3(config)# router rip
FRR-3(config-router)# default-information originate
```

Tabla de enrutamiento FRR-1:

```
FRR-1# show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,
       R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
       T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - PBR,
       f - OpenFabric, t - Table-Direct,
       > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
       t - trapped, o - offload failure

R>* 0.0.0.0/0 [120/2] via 192.168.1.130, eth1, weight 1, 00:00:29
C>* 192.168.1.0/26 is directly connected, eth2, 00:00:31
L>* 192.168.1.1/32 is directly connected, eth2, 00:00:31
R>* 192.168.1.64/26 [120/2] via 192.168.1.134, eth0, weight 1, 00:00:30
C>* 192.168.1.128/30 is directly connected, eth1, 00:00:31
L>* 192.168.1.129/32 is directly connected, eth1, 00:00:31
C>* 192.168.1.132/30 is directly connected, eth0, 00:00:31
L>* 192.168.1.133/32 is directly connected, eth0, 00:00:31
```

Tras la configuración, se comprobó que tanto FRR-1 como FRR-2 recibieron y añadieron automáticamente la ruta por defecto en sus tablas de enrutamiento, mostrando como próximo salto la dirección de FRR-3. La métrica [120/2] indicaba que la ruta fue aprendida mediante RIP con un costo de 2 saltos.

Resultado comando traceroute desde el PC-1 hasta el PC-4:

```
PC-1:/# traceroute 80.10.20.2
traceroute to 80.10.20.2 (80.10.20.2), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 2  192.168.1.130 (192.168.1.130)  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 3  80.10.20.66 (80.10.20.66)  3.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 4  80.10.20.2 (80.10.20.2)  1.000 ms  2.000 ms  0.000 ms
```

Para comprobar la redundancia, se desconectó el enlace entre FRR-1 y FRR-3. Después de unos segundo (periodo de convergencia), el tráfico se redirigió correctamente a través de FRR-2 hacia FRR-3, manteniendo la conectividad con Internet.

Segundo resultado de traceroute desde el PC-1 hasta el PC-4:

```
PC-1:/# traceroute 80.10.20.2
traceroute to 80.10.20.2 (80.10.20.2), 30 hops max, 46 byte packets
 1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  0.000 ms  0.000 ms  13.000 ms
 2  192.168.1.134 (192.168.1.134)  1.000 ms  0.000 ms  1.000 ms
 3  192.168.1.66 (192.168.1.66)  0.000 ms  0.000 ms  5.000 ms
 4  80.10.20.66 (80.10.20.66)  0.000 ms  2.000 ms  1.000 ms
 5  80.10.20.2 (80.10.20.2)  6.000 ms  5.000 ms  0.000 ms
```

Los traceroutes realizados desde PC-1 hacia PC-4 revelan el comportamiento esperado. En condiciones normales, el tráfico seguía la ruta más directa: PC-1 → FRR-1 → FRR-3 → FRR-4 → PC-4. Tras eliminar la conexión entre FRR-1 y FRR-3, la ruta se ajustó automáticamente utilizando el camino alternativo: PC-1 → FRR-1 → FRR-2 → FRR-3 → FRR-4 → PC-4, demostrando la efectividad del diseño redundante.



Resumen de comandos

Comandos generales

`ip addr show` Muestra todas las interfaces de red del dispositivo con sus IPs

`ip addr add X.X.X.X/XX dev ethX` Asigna una IP a la interfaz `ethX`

`ifconfig ethX X.X.X.X/XXX` Misma asignación que ip addr add

`ip addr del X.X.X.X/XX dev ethX` Elimina una IP de la interfaz `ethX`

`route -n` Muestra la tabla de enrutamiento

`ip route show` Muestra las rutas de la tabla de enrutamiento

`ip route` Muestra lo mismo que `ip route show`

`route add default gw X.X.X.X` Establece una puerta de enlace por defecto

`ifup ethX` Activa la interfaz `ethX` y guarda los cambios en la configuración

`ifdown ethX` Desactiva la interfaz `ethX` y quita la configuración aplicada

`vtysh` Abre la interfaz de comandos del sistema de enrutamiento FRR

`ping` Comprueba si un dispositivo de la red es accesible

`traceroute` Muestra el camino que siguen los paquetes hasta su destino

Comandos de vtysh

`config` Entra en el modo de configuración

`interface ethX` Selecciona la interfaz `ethX` para configurarla

`ip address X.X.X.X/XX` Asigna una IP a la interfaz que estemos configurando

`no shutdown` Activa la interfaz que estamos configurando

`link-detect` Detecta si el enlace físico está activo

`ip route X.X.X.X/XX X.X.X.X` Añade una ruta estática

show ip route Muestra la tabla de enrutamiento con rutas RIP (marcadas con R).

Comandos RIP

router rip Entra en modo de configuración RIP.

version 2 Habilita RIPv2 (soporta VLSM).

network X.X.X.X/XX Anuncia una red en las actualizaciones RIP.

passive-interface ethX Desactiva envíos RIP por la interfaz (sigue recibiendo).

neighbor X.X.X.X Establece comunicación RIP unicast con un router específico.

default-information originate Propaga la ruta por defecto (0.0.0.0/0) via RIP.

Autenticación RIP

key chain NOMBRE Crea una cadena de autenticación.

key 1 Define una clave (número identificativo).

key-string CLAVE Establece la contraseña de autenticación.

ip rip authentication mode text Habilita autenticación en texto claro.

ip rip authentication key-chain NOMBRE Aplica la clave a una interfaz.

Referencias

Protocolos de Enrutamiento (RIP, TCP/IP, HTTP)

1. RIP Version 2 (RFC 2453) – IETF
   https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2453
   Estándar oficial de RIPv2, incluye autenticación y VLSM.

2. User Datagram Protocol (UDP) (RFC 768) – IETF
   https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc768
   Especificación técnica del protocolo UDP, usado en RIP.

3. Transmission Control Protocol (TCP) (RFC 793) – IETF
   https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc793
   Definición de TCP, relevante para comparar con UDP en RIP.

Herramientas y Guías Prácticas

4. Wireshark Documentation – Wireshark Foundation
   https://www.wireshark.org/docs/
   Guía oficial para analizar tráfico RIP y otros protocolos.

5. TCP Header Fields – IBM Documentation
   https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.3?topic=protocols-tcp-header-field-definition
   Explicación detallada de campos TCP (comparación con UDP en RIP).

6. Práctica de Redes ULL – Campus Virtual
   https://campusingenieriaytecnologia2425.ull.es/mod/resource/view.php?id=22910
   Enunciado y base teórica de la práctica realizada.

7. Guía sobre Direccionamiento IP y Enrutamiento (J. Luke, 2019) – Repositorio ULL
   http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/14702
   Documento base utilizado en la práctica, explica VLSM, tablas de enrutamiento y configuración de routers.

Diferencias entre Enrutamiento Estático y Dinámico

8. Enrutamiento estático vs. dinámico – LinkedIn Learning
   https://www.linkedin.com/learning
   Ventajas y desventajas de cada método (búsqueda general).

9. Guía de enrutamiento dinámico – OpenWebinars
   https://openwebsinars.net
   Tutoriales sobre RIP y otros protocolos.

10. Fundamentos de redes – eClassVirtual
    https://eclassvirtual.com
    Comparación técnica entre enfoques de enrutamiento.